

Pagamento de fatura de cartão: estado atual, problemas e modelo desejado

LT CashFlow — Documento técnico · Versão 1.0 · 12 de maio de 2026

Público: produto, desenvolvimento e reconciliação com extratos bancários.

1. Resumo executivo

Hoje o sistema registra o pagamento da fatura do cartão como **uma despesa na conta corrente**, identificada principalmente por **texto na descrição** (Pagamento efetuado - Fatura Cartão Inter , etc.). **Não existe no banco um campo que diga explicitamente qual fatura (qual ciclo) aquele pagamento abate.**

Isso faz com que cada tela (extrato da corrente, página do cartão, fechamento semanal, métricas) **reinterprete o mesmo conceito com regras diferentes** — janelas de data, `LIKE` em descrição, exclusão de “pagamento de fatura” dos totais de débito da semana, etc. O resultado é **divergência entre o app e o app do banco e dificuldade de cruzar** pagamento na corrente com redução de dívida no cartão.

O modelo desejado é: **uma única origem de verdade** — o pagamento nasce como **transferência da corrente para a conta do cartão**, com um **identificador explícito da fatura-alvo** (ex.: `fatura_alvo_competencia_data = '2026-05-01'`). Todas as telas leem esse mesmo registro.

2. Conceitos que não podem ser misturados

2.1 Conta corrente (caixa)

- Representa **dinheiro que você tem no banco**.
- **Saldo** = saldo inicial + receitas – despesas – transferências que saem + transferências que entram.
- O “mês civil” **não define** o saldo: o saldo é **cumulativo** até hoje.

2.2 Cartão de crédito (passivo)

- Cada compra no crédito **aumenta** o que você deve até pagar.
- O banco organiza em **ciclos de fatura** (fechamento → próximo fechamento), não no mês da corrente.
- **Fatura** = compras (e parcelas) daquele ciclo + eventual saldo anterior não pago.
- **Pagamento da fatura** = dinheiro sai da corrente e **reduz** a dívida do cartão — é movimento entre duas “bolsas”, não consumo novo.

2.3 Ciclo da fatura vs “próximo mês”

- Não é o mesmo que “virou o mês na corrente”.
- Compra após o **dia de fechamento** entra na **próxima fatura**, ainda que a data civil seja o mesmo mês.

- **Parcelamentos:** a data da compra original pode ser antiga; o banco mostra em qual fatura a parcela cai — no app isso é `fatura_competencia_data` nas compras (quando correto).

Regra mental: corrente = fluxo contínuo; cartão = série de ciclos. O pagamento liga os dois e precisa saber **qual ciclo** está sendo quitado.

3. Estado atual (implementação)

3.1 Tabela `lançamentos`

Campo	Uso típico
<code>tipo</code>	<code>receita</code> , <code>despesa</code> , <code>transferencia</code> , <code>ajuste</code>
<code>conta_id</code>	Conta de origem
<code>conta_destino_id</code>	Destino em transferências; frequentemente <code>NULL</code> em pagamentos de fatura atuais
<code>meio</code>	<code>credito</code> nas compras; seeds usam <code>transferencia</code> como meio mas tipo segue despesa na corrente para pagamento
<code>competencia_data</code>	Data do extrato / contábil
<code>fatura_competencia_data</code>	Nas compras no cartão: primeiro dia do mês da fatura em que a compra entra
<i>(ausente)</i>	Campo explícito “paga a fatura X” nos pagamentos

3.2 Compras no cartão

- `tipo = 'despesa'`, `conta_id = cartão`, `meio = 'credito'`.
- `computeFaturaCompetenciaParaCompra` em `repository.ts` preenche `fatura_competencia_data` em novos lançamentos quando ausente.

3.3 Pagamento da fatura (padrão atual na base)

- `tipo = 'despesa'`, `conta_id = corrente`, `conta_destino_id = NULL`
- Descrição com Pagamento efetuado - Fatura Cartão Inter ou padrões `%Fatura Cartão%`

Consequência: não há ligação formal ao cartão nem à fatura `YYYY-MM-01`. A ligação é **inferida** por texto e, em alguns lugares, por **janela de datas**.

3.4 Onde o dado é consumido hoje

Área	Onde	Regra atual
Semana	<code>getSemanaPagamentosFatura</code>	<code>despesa</code> na corrente, data na semana, <code>LIKE</code> na descrição
Página cartão	<code>getPagamentosFaturaParaCiclo</code>	<code>despesa</code> + descrição + data entre fatura_ref - 7 dias e fatura_ref + 14 dias
SQL agregações	<code>SQL_PAGAMENTO_FATURA</code>	<code>LIKE</code> na descrição
Extrato	<code>recent-lancamentos-table.tsx</code>	Regras de saldo corrente + transferências

Nenhum ponto usa hoje um **ID estruturado da fatura-alvo** vindo do próprio lançamento de pagamento.

3.5 Por que diverge do banco

1. Pagamento fora da janela $\pm 7/+14$ em relação ao `YYYY-MM-01` usado na UI.
2. Pagamento que o banco aplica na fatura B foi inferido como fatura A.
3. Variação de texto (`Cartão` vs `Cartao`).
4. Dupla leitura: “só saiu da corrente” até cruzar heurísticamente com o cartão.

4. Modelo desejado (fonte única)

Todo pagamento de fatura é um evento: saída de caixa (corrente) + redução de passivo (cartão), com referência explícita à fatura afetada.

4.1 Registro recomendado (opção A — um lançamento)

- `tipo = 'transferencia'`
- `conta_id` = corrente (origem)
- `conta_destino_id` = conta cartão
- `valor_total` = valor pago
- `competencia_data` = data do débito no extrato
- **Novo:** `fatura_alvo_competencia_data` `DATE NULL` — primeiro dia do mês da fatura abatida (ex. `2026-05-01`); permite vários pagamentos parciais com o mesmo alvo.
- `descricao` legível para auditoria humana



6. Plano de migração (alto nível)

1. **Migration:** coluna `fatura_alvo_competencia_data` em `lancamentos`; atualizar `schema.sql`.
2. **Backfill:** converter pagamentos atuais (despesa corrente) para `transferencia corrente` → cartão + preencher `fatura_alvo`; revisão humana em casos ambíguos.
3. **Writes:** fechamento semanal, importação, IA, formulário — sempre gravam `fatura_alvo`.
4. **Reads:** remover heurística de janela $\pm$ dias onde possível; somar por `fatura_alvo`.
5. **Validação:** comparar cada fatura fechada com PDF do Inter (total e pagamentos).

7. Critérios de aceite

- PDF do banco: total T e pagamentos $P1...Pn$ reproduzidos no app (± 1 dia se fuso).
- Nenhuma tela depende só de `LIKE` sem campo estruturado (exceto camada de migração).
- Onboarding documenta: compra → `fatura_competencia_data`; pagamento → `fatura_alvo_competencia_data`.

8. Glossário

Termo	Significado
<code>fatura_competencia_data</code>	Mês-ciclo (dia 01) em que a compra entrou na fatura
<code>fatura_alvo_competencia_data</code> (proposto)	Mês-ciclo (dia 01) que o pagamento abate
<code>fechamento_dia</code> / <code>vencimento_dia</code>	Metadados do cartão; base para calcular fatura da compra

9. Referências de código

- `apps/web/src/lib/server/repository.ts` — `getSemanaPagamentosFatura`, `getPagamentosFaturaParaCiclo`, `SQL_PAGAMENTO_FATURA`, `computeFaturaCompetenciaParaCompra`, `createLancamento`
- `apps/web/src/app/dashboard/cartao/page.tsx`
- `apps/web/src/app/dashboard/semana/page.tsx`
- `apps/web/src/components/dashboard/recent-lancamentos-table.tsx`
- `backend/database/scripts/seed_*_lote.sql`

10. Arquivos entregues

Arquivo	Descrição
docs/modelagem-pagamento-fatura-cartao-fonte-unica.md	Fonte Markdown
docs/modelagem-pagamento-fatura-cartao-fonte-unica.print.html	HTML para impressão / regenerar PDF
docs/modelagem-pagamento-fatura-cartao-fonte-unica.pdf	PDF (este documento impresso)

```
google-chrome --headless=new --disable-gpu --no-pdf-header-footer \  
  --print-to-pdf="docs/modelagem-pagamento-fatura-cartao-fonte-unica.pdf" \  
  "file://$PWD/docs/modelagem-pagamento-fatura-cartao-fonte-unica.print.html"
```